Metodología para Normalizar una Relación General hasta 3FN

1. Verificar **1FN**:

   - Verificar que todos los atributos sean atómicos.
   - Verificar que no haya atributos multivaluados.

   Preguntarse:

   - ¿Todos los atributos son atómicos?
   - ¿No existen grupos repetitivos?

2. Determinar la(s) clave(s) candidata(s).

   Analizar la relación general e interpretar qué representa una fila.

   Preguntarse:

   - ¿Qué conjunto mínimo de atributos identifica una fila de la relación general?

3. Identificar atributos primos y no primos.

   - **Atributos primos**: Son todos aquellos atributos que forman parte de al menos una clave candidata (o clave principal) de la tabla.
   - **Atributos no primos**: Son todos aquellos atributos que no forman parte de ninguna clave candidata. Su única función es describir o almacenar información sobre la entidad representada.

4. Determinar si la relación general se encuentra en 2FN.

   a) Determinar dependencias funcionales presentes.
   b) Detectar dependencias parciales respecto de la clave candidata.

      Preguntarse:

      - ¿Algún atributo no primo depende solamente de una parte de la clave?

5. Descomponer la relación para eliminar dependencias parciales y alcanzar **2FN**.
6. Determinar si las relaciones obtenidas están en **3FN**. Revisar las relaciones obtenidas buscando dependencias transitivas.
7. Descomponer las relaciones para eliminar dependencias transitivas y alcanzar **3FN**.
8. Identificar claves primarias y claves foráneas de las relaciones resultantes.